LEÇON

05

MATHÉMATIQUES · 2E ANNÉE BAC — SCIENCES EXPÉRIMENTALES · SEMESTRE 1

Fonctions primitives

Primitive sur un intervalle — Primitives usuelles — Opérations — Formules de dérivation

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Déterminer les primitives des fonctions usuelles ;
- Utiliser les formules de dérivation pour déterminer les primitives d'une fonction sur un intervalle.

Contenu du programme

- Primitives d'une fonction continue sur un intervalle ;
- Primitives de la somme de deux fonctions ; primitives du produit d'une fonction par un réel.

Recommandations

- Les primitives des fonctions usuelles sont déterminées à partir de la lecture inverse du tableau des dérivées de ces fonctions.

REPÈRES

La leçon en chiffres

2 h	15 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°2	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Étude des fonctions 40 % · Suites numériques 45 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 5.1 — Prérequis

Le tableau des dérivées des fonctions usuelles ; la dérivée d'une somme, de λu, de u^r ($r \in \mathbb{Q}^*$), de $\frac{1}{u}$, de $\sqrt{u}$ et de $v \circ u$ (leçon 02) ; une fonction dérivable sur un **intervalle** dont la dérivée est nulle est constante sur cet intervalle.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Fonction primitive d'une fonction sur un intervalle**

Définition Ensemble des primitives Primitive prenant une valeur donnée

2 **Calcul de primitives**

2.1 Fonctions usuelles 2.2 Somme et produit par un réel 2.3 Formules de dérivation

PARTIE

1

Fonction primitive d'une fonction

Dériver à l'envers
Une infinité de primitives, une seule avec une condition

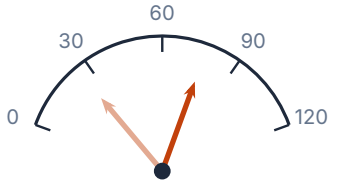
Le compteur de Yassine



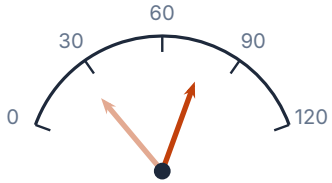
Le compteur de Yassine



Le compteur de Yassine



Le compteur de Yassine



L'aiguille donne la vitesse **à chaque instant**.

Le compteur de Yassine



L'aiguille donne la vitesse **à chaque instant**.

Connaissant la vitesse, peut-on retrouver **la distance** affichée par le compteur kilométrique ?

Le compteur de Yassine



L'aiguille donne la vitesse **à chaque instant**.

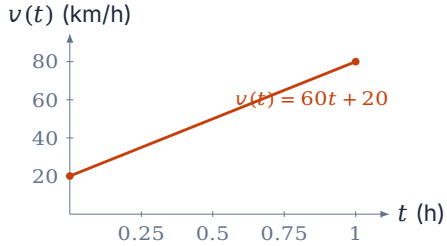
Connaissant la vitesse, peut-on retrouver **la distance** affichée par le compteur kilométrique ?

En physique : $d'(t) = v(t)$. On connaît la dérivée, on cherche la fonction.

Activité 5.1 — Le trajet de Yassine

ACTIVITÉ 5.1 — Le trajet de Yassine

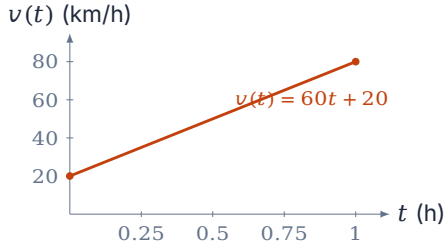
Yassine part en scooter. Pendant la première heure, son compteur affiche à chaque instant t (en heures, $0 \leqslant t \leqslant 1$) la vitesse $v(t) = 60t + 20$ (en km/h). On note $d(t)$ la valeur affichée par le compteur kilométrique à l'instant t ; en physique, on sait que $d'(t) = v(t)$.



Activité 5.1 — Le trajet de Yassine

ACTIVITÉ 5.1 — Le trajet de Yassine

Yassine part en scooter. Pendant la première heure, son compteur affiche à chaque instant t (en heures, $0 \leqslant t \leqslant 1$) la vitesse $v(t) = 60t + 20$ (en km/h). On note $d(t)$ la valeur affichée par le compteur kilométrique à l'instant t ; en physique, on sait que $d'(t) = v(t)$.

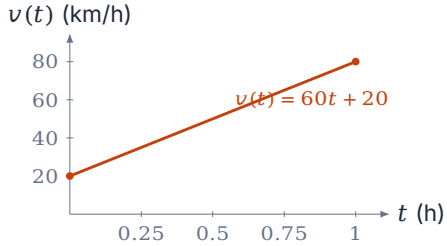


1. Aya propose $d_1(t) = 30t^2 + 20t$; Karim propose $d_2(t) = 30t^2 + 20t + 5$. Calculer $d_1'(t)$ et $d_2'(t)$. Les deux propositions sont-elles compatibles avec l'affichage de la vitesse ?

Activité 5.1 — Le trajet de Yassine

ACTIVITÉ 5.1 — Le trajet de Yassine

Yassine part en scooter. Pendant la première heure, son compteur affiche à chaque instant t (en heures, $0 \leqslant t \leqslant 1$) la vitesse $v(t) = 60t + 20$ (en km/h). On note $d(t)$ la valeur affichée par le compteur kilométrique à l'instant t ; en physique, on sait que $d'(t) = v(t)$.

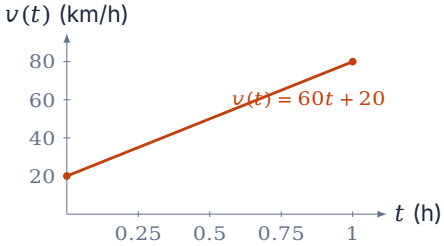


1. Aya propose $d_1(t) = 30t^2 + 20t$; Karim propose $d_2(t) = 30t^2 + 20t + 5$. Calculer $d'_1(t)$ et $d'_2(t)$. Les deux propositions sont-elles compatibles avec l'affichage de la vitesse ?
2. Proposer une troisième fonction d_3 telle que $d'_3(t) = v(t)$. Combien de telles fonctions existe-t-il ?

Activité 5.1 — Le trajet de Yassine

ACTIVITÉ 5.1 — Le trajet de Yassine

Yassine part en scooter. Pendant la première heure, son compteur affiche à chaque instant t (en heures, $0 \leqslant t \leqslant 1$) la vitesse $v(t) = 60t + 20$ (en km/h). On note $d(t)$ la valeur affichée par le compteur kilométrique à l'instant t ; en physique, on sait que $d'(t) = v(t)$.

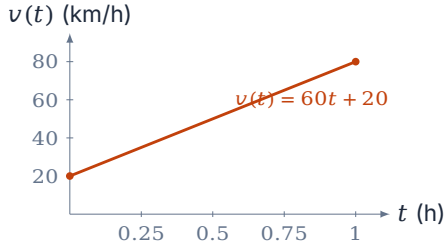


1. Aya propose $d_1(t) = 30t^2 + 20t$; Karim propose $d_2(t) = 30t^2 + 20t + 5$. Calculer $d_1'(t)$ et $d_2'(t)$. Les deux propositions sont-elles compatibles avec l'affichage de la vitesse ?
2. Proposer une troisième fonction d_3 telle que $d_3'(t) = v(t)$. Combien de telles fonctions existe-t-il ?
3. Soit d une fonction dérivable sur $[0\,;1]$ telle que $d'(t) = v(t)$. Calculer la dérivée de $d - d_1$. Que peut-on en conclure pour la fonction $d - d_1$?

Activité 5.1 — Le trajet de Yassine

ACTIVITÉ 5.1 — Le trajet de Yassine

Yassine part en scooter. Pendant la première heure, son compteur affiche à chaque instant t (en heures, $0 \leqslant t \leqslant 1$) la vitesse $v(t) = 60t + 20$ (en km/h). On note $d(t)$ la valeur affichée par le compteur kilométrique à l'instant t ; en physique, on sait que $d'(t) = v(t)$.

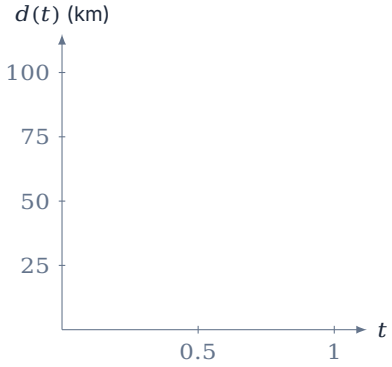


1. Aya propose $d_1(t) = 30t^2 + 20t$; Karim propose $d_2(t) = 30t^2 + 20t + 5$. Calculer $d_1'(t)$ et $d_2'(t)$. Les deux propositions sont-elles compatibles avec l'affichage de la vitesse ?
2. Proposer une troisième fonction d_3 telle que $d_3'(t) = v(t)$. Combien de telles fonctions existe-t-il ?
3. Soit d une fonction dérivable sur $[0\,;1]$ telle que $d'(t) = v(t)$. Calculer la dérivée de $d - d_1$. Que peut-on en conclure pour la fonction $d - d_1$?
4. Au départ, le compteur kilométrique indiquait 12 km. Déterminer $d(t)$. Cette fonction est-elle unique ?

Correction — Activité 5.1

CORRECTION — Activité 5.1

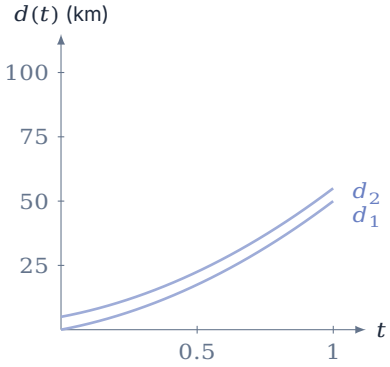
1. $d'_1(t) = 60t + 20 = v(t)$ et $d'_2(t) = 60t + 20 = v(t)$: les deux propositions sont compatibles avec la vitesse ; elles ne diffèrent que par la valeur affichée au départ (0 ou 5 km).



Correction — Activité 5.1

CORRECTION — Activité 5.1

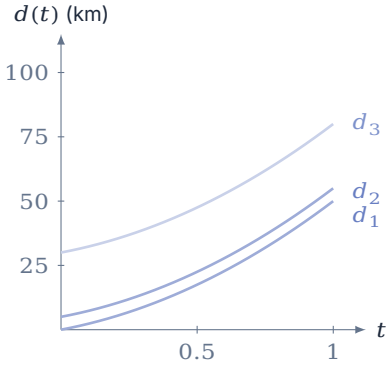
1. $d'_1(t) = 60t + 20 = v(t)$ et $d'_2(t) = 60t + 20 = v(t)$: les deux propositions sont compatibles avec la vitesse ; elles ne diffèrent que par la valeur affichée au départ (0 ou 5 km).
2. Par exemple $d_3(t) = 30t^2 + 20t + 30$. Pour tout réel k, la fonction $t \mapsto 30t^2 + 20t + k$ convient : il en existe une infinité.



Correction — Activité 5.1

CORRECTION — Activité 5.1

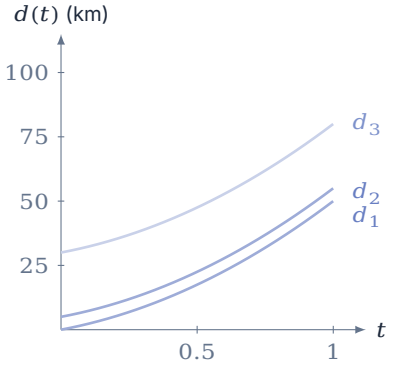
1. $d_1'(t) = 60t + 20 = v(t)$ et $d_2'(t) = 60t + 20 = v(t)$: les deux propositions sont compatibles avec la vitesse ; elles ne diffèrent que par la valeur affichée au départ (0 ou 5 km).
2. Par exemple $d_3(t) = 30t^2 + 20t + 30$. Pour tout réel k, la fonction $t \mapsto 30t^2 + 20t + k$ convient : il en existe une infinité.
3. $(d - d_1)'(t) = d'(t) - d_1'(t) = v(t) - v(t) = 0$ pour tout t de l'intervalle $[0\,;1]$: la fonction $d - d_1$ est constante sur $[0\,;1]$. Il existe donc un réel k tel que $d(t) = 30t^2 + 20t + k$.



Correction — Activité 5.1

CORRECTION — Activité 5.1

1. $d_1'(t) = 60t + 20 = v(t)$ et $d_2'(t) = 60t + 20 = v(t)$: les deux propositions sont compatibles avec la vitesse ; elles ne diffèrent que par la valeur affichée au départ (0 ou 5 km).
2. Par exemple $d_3(t) = 30t^2 + 20t + 30$. Pour tout réel k, la fonction $t \mapsto 30t^2 + 20t + k$ convient : il en existe une infinité.
3. $(d - d_1)'(t) = d'(t) - d_1'(t) = v(t) - v(t) = 0$ pour tout t de l'intervalle $[0\,;1]$: la fonction $d - d_1$ est constante sur $[0\,;1]$. Il existe donc un réel k tel que $d(t) = 30t^2 + 20t + k$.
4. $d(0) = k = 12$, donc $d(t) = 30t^2 + 20t + 12$. Avec la condition $d(0) = 12$, la fonction d est unique.

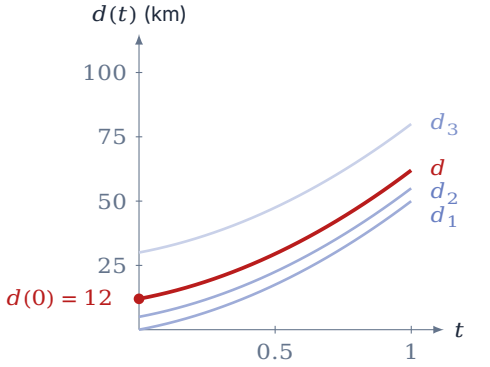


Même dérivée ⇒ courbes translatées verticalement.

Correction — Activité 5.1

CORRECTION — Activité 5.1

1. $d_1'(t) = 60t + 20 = v(t)$ et $d_2'(t) = 60t + 20 = v(t)$: les deux propositions sont compatibles avec la vitesse ; elles ne diffèrent que par la valeur affichée au départ (0 ou 5 km).
2. Par exemple $d_3(t) = 30t^2 + 20t + 30$. Pour tout réel k, la fonction $t \mapsto 30t^2 + 20t + k$ convient : il en existe une infinité.
3. $(d - d_1)'(t) = d'(t) - d_1'(t) = v(t) - v(t) = 0$ pour tout t de l'intervalle $[0\,;1]$: la fonction $d - d_1$ est constante sur $[0\,;1]$. Il existe donc un réel k tel que $d(t) = 30t^2 + 20t + k$.
4. $d(0) = k = 12$, donc $d(t) = 30t^2 + 20t + 12$. Avec la condition $d(0) = 12$, la fonction d est unique.



Même dérivée ⇒ courbes translatées verticalement.

Fonction primitive

REMARQUE 5.1

Retrouver une fonction connaissant sa dérivée, c'est « dériver à l'envers ». La réponse n'est pas unique : deux réponses diffèrent d'une constante, et une condition comme $d(0) = 12$ fixe cette constante.

Fonction primitive

REMARQUE 5.1

Retrouver une fonction connaissant sa dérivée, c'est « dériver à l'envers ». La réponse n'est pas unique : deux réponses diffèrent d'une constante, et une condition comme $d(0) = 12$ fixe cette constante.

DÉFINITION 5.1 — Fonction primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On appelle fonction primitive de f sur I toute fonction F **dérivable** sur I telle que :

$$\text{pour tout } x \in I, \qquad F'(x) = f(x).$$

Fonction primitive

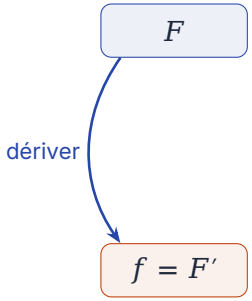
REMARQUE 5.1

Retrouver une fonction connaissant sa dérivée, c'est « dériver à l'envers ». La réponse n'est pas unique : deux réponses diffèrent d'une constante, et une condition comme $d(0) = 12$ fixe cette constante.

DÉFINITION 5.1 — Fonction primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On appelle fonction primitive de f sur I toute fonction F **dérivable** sur I telle que :

$$\text{pour tout } x \in I, \qquad F'(x) = f(x).$$



Fonction primitive

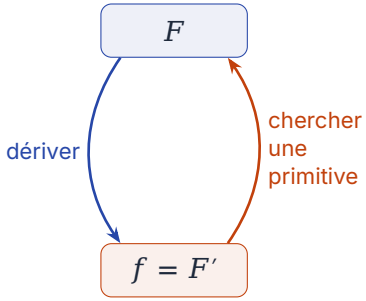
REMARQUE 5.1

Retrouver une fonction connaissant sa dérivée, c'est « dériver à l'envers ». La réponse n'est pas unique : deux réponses diffèrent d'une constante, et une condition comme $d(0) = 12$ fixe cette constante.

DÉFINITION 5.1 — Fonction primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On appelle fonction primitive de f sur I toute fonction F **dérivable** sur I telle que :

$$\text{pour tout } x \in I, \qquad F'(x) = f(x).$$



Existence et ensemble des primitives

EXEMPLE 5.1

La fonction $F : x \mapsto x^3 + \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et, pour tout $x > 0$, $F'(x) = 3x^2 + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$. Donc F est une primitive de $f : x \mapsto 3x^2 + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Existence et ensemble des primitives

EXEMPLE 5.1

La fonction $F : x \mapsto x^3 + \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et, pour tout $x > 0$, $F'(x) = 3x^2 + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$. Donc F est une primitive de $f : x \mapsto 3x^2 + \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$.

PROPRIÉTÉ 5.1 — Existence — admise

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des fonctions primitives sur I.

Ensemble des primitives

PROPRIÉTÉ 5.2 — Ensemble des primitives

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et F une primitive de f sur I. Les primitives de f sur I sont les fonctions

$$x \mapsto F(x) + k, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

Ensemble des primitives

PROPRIÉTÉ 5.2 — Ensemble des primitives

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et F une primitive de f sur I. Les primitives de f sur I sont les fonctions

$$x \mapsto F(x) + k, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

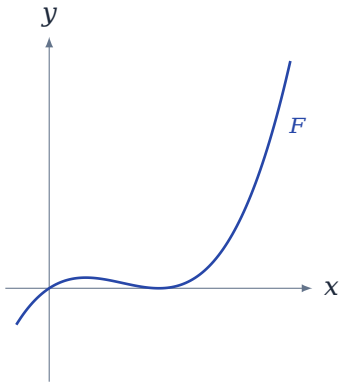
DÉMONSTRATION

Pour tout réel k, $(F + k)' = F' = f$: la fonction $F + k$ est une primitive de f sur I. Réciproquement, si G est une primitive de f sur I, alors $(G - F)' = f - f = 0$ sur l'intervalle I ; donc $G - F$ est constante sur I : il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $G = F + k$.

Primitive prenant une valeur donnée

PROPRIÉTÉ 5.3 — Primitive prenant une valeur donnée

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une unique primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.



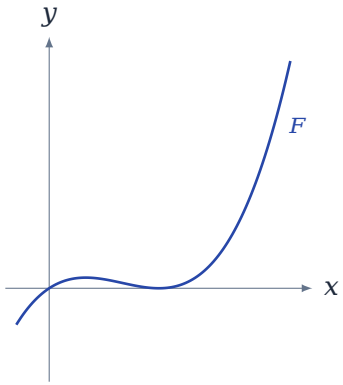
Primitive prenant une valeur donnée

PROPRIÉTÉ 5.3 — Primitive prenant une valeur donnée

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une unique primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.

DÉMONSTRATION

Soit F une primitive de f sur I. Les primitives de f sur I sont les fonctions $G = F + k$, et $G(x_0) = y_0$ équivaut à $k = y_0 - F(x_0)$: une seule valeur de k convient.



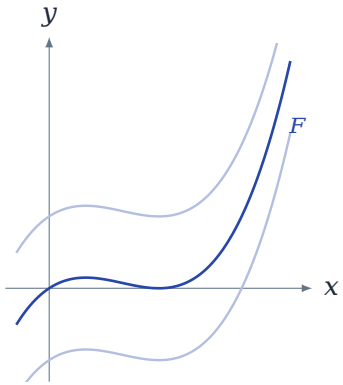
Primitive prenant une valeur donnée

PROPRIÉTÉ 5.3 — Primitive prenant une valeur donnée

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une unique primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.

DÉMONSTRATION

Soit F une primitive de f sur I. Les primitives de f sur I sont les fonctions $G = F + k$, et $G(x_0) = y_0$ équivaut à $k = y_0 - F(x_0)$: une seule valeur de k convient.



Les courbes de $x \mapsto F(x) + k$ sont translatées verticales les unes des autres ;

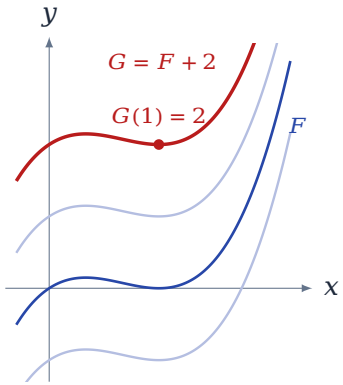
Primitive prenant une valeur donnée

PROPRIÉTÉ 5.3 — Primitive prenant une valeur donnée

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une unique primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.

DÉMONSTRATION

Soit F une primitive de f sur I. Les primitives de f sur I sont les fonctions $G = F + k$, et $G(x_0) = y_0$ équivaut à $k = y_0 - F(x_0)$: une seule valeur de k convient.



Les courbes de $x \mapsto F(x) + k$ sont translatées verticales les unes des autres ; une seule passe par le point imposé.

Une primitive ou la primitive ?

ATTENTION 5.1

On dit « **une** primitive » et non « la primitive » : une fonction continue sur un intervalle a une infinité de primitives. On ne parle de « la » primitive que lorsqu'une condition $G(x_0) = y_0$ est imposée. Les primitives s'étudient toujours sur un **intervalle**.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

1. Vérifier que la fonction $F : x \mapsto x^3 - 2x^2 + x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer la primitive G de f sur $\mathbb{R}$ telle que $G(1) = 2$.
4. La fonction $H : x \mapsto x(x-1)^2 + 5$ est-elle une primitive de f sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

1. Vérifier que la fonction $F : x \mapsto x^3 - 2x^2 + x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer la primitive G de f sur $\mathbb{R}$ telle que $G(1) = 2$.
4. La fonction $H : x \mapsto x(x-1)^2 + 5$ est-elle une primitive de f sur $\mathbb{R}$? Justifier.

SOLUTION

1. F est dérivable sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = f(x)$: F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

1. Vérifier que la fonction $F : x \mapsto x^3 - 2x^2 + x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer la primitive G de f sur $\mathbb{R}$ telle que $G(1) = 2$.
4. La fonction $H : x \mapsto x(x-1)^2 + 5$ est-elle une primitive de f sur $\mathbb{R}$? Justifier.

SOLUTION

1. F est dérivable sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = f(x)$: F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto x^3 - 2x^2 + x + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

1. Vérifier que la fonction $F : x \mapsto x^3 - 2x^2 + x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer la primitive G de f sur $\mathbb{R}$ telle que $G(1) = 2$.
4. La fonction $H : x \mapsto x(x-1)^2 + 5$ est-elle une primitive de f sur $\mathbb{R}$? Justifier.

SOLUTION

1. F est dérivable sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = f(x)$: F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto x^3 - 2x^2 + x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
3. $G(1) = 1 - 2 + 1 + k = k$, donc $k = 2$ et $G(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2$.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

1. Vérifier que la fonction $F : x \mapsto x^3 - 2x^2 + x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer la primitive G de f sur $\mathbb{R}$ telle que $G(1) = 2$.
4. La fonction $H : x \mapsto x(x-1)^2 + 5$ est-elle une primitive de f sur $\mathbb{R}$? Justifier.

SOLUTION

1. F est dérivable sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et $F'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = f(x)$: F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto x^3 - 2x^2 + x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
3. $G(1) = 1 - 2 + 1 + k = k$, donc $k = 2$ et $G(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2$.
4. $H(x) = x(x^2 - 2x + 1) + 5 = x^3 - 2x^2 + x + 5 = F(x) + 5$: H est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ (cas $k = 5$).

Exercice 5.1 — Montrer qu'une fonction est une primitive

EXERCICE 5.1 — Montrer qu'une fonction est une primitive

Soit f la fonction définie sur $I =]1\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$ et F la fonction définie sur I par $F(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$.

1. Montrer que F est une primitive de f sur I.
2. En déduire la primitive G de f sur I telle que $G(2) = 1$.
3. Vérifier que, pour tout $x \in I$, $F(x) = x + 1 + \dfrac{2}{x-1}$.
4. Sans calculer de dérivée, montrer que la fonction $K : x \mapsto \dfrac{x^2+2x-1}{x-1}$ est une primitive de f sur I.

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. F est dérivable sur I (fonction rationnelle définie sur I) et
$$F'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2} = f(x) : F \text{ est une primitive de } f \text{ sur } I.$$

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. F est dérivable sur I (fonction rationnelle définie sur I) et
$F'(x) = \dfrac{2x(x-1)-(x^2+1)}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x-1}{(x-1)^2} = f(x)$: F est une primitive de f sur I.

2. $G = F + k$ et $G(2) = F(2) + k = 5 + k = 1$, donc $k = -4$: $G(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1} - 4$.

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. F est dérivable sur I (fonction rationnelle définie sur I) et
$F'(x) = \dfrac{2x(x-1)-(x^2+1)}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x-1}{(x-1)^2} = f(x)$: F est une primitive de f sur I.

2. $G = F + k$ et $G(2) = F(2) + k = 5 + k = 1$, donc $k = -4$: $G(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1} - 4$.

3. $x + 1 + \dfrac{2}{x-1} = \dfrac{(x+1)(x-1)+2}{x-1} = \dfrac{x^2-1+2}{x-1} = \dfrac{x^2+1}{x-1} = F(x)$.

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. F est dérivable sur I (fonction rationnelle définie sur I) et
$F'(x) = \dfrac{2x(x-1)-(x^2+1)}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x-1}{(x-1)^2} = f(x)$: F est une primitive de f sur I.

2. $G = F + k$ et $G(2) = F(2) + k = 5 + k = 1$, donc $k = -4$: $G(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1} - 4$.

3. $x + 1 + \dfrac{2}{x-1} = \dfrac{(x+1)(x-1)+2}{x-1} = \dfrac{x^2-1+2}{x-1} = \dfrac{x^2+1}{x-1} = F(x)$.

4. $K(x) - F(x) = \dfrac{x^2+2x-1-x^2-1}{x-1} = \dfrac{2(x-1)}{x-1} = 2$: $K = F + 2$, donc K est une primitive de f sur I (propriété 5.2).

PARTIE

2

Calcul de primitives

Le tableau des dérivées lu à l'envers
Somme et produit par un réel — Formules de dérivation



Activité 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

ACTIVITÉ 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

Pour chaque fonction f ci-dessous, on cherche une fonction F telle que $F' = f$ sur l'intervalle indiqué. Un élève propose une réponse ; on la contrôle en dérivant.

Activité 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

ACTIVITÉ 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

Pour chaque fonction f ci-dessous, on cherche une fonction F telle que $F' = f$ sur l'intervalle indiqué. Un élève propose une réponse ; on la contrôle en dérivant.

1. $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$. L'élève propose $F(x) = x^4$. Calculer $F'(x)$. Corriger la proposition.

Activité 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

ACTIVITÉ 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

Pour chaque fonction f ci-dessous, on cherche une fonction F telle que $F' = f$ sur l'intervalle indiqué. Un élève propose une réponse ; on la contrôle en dérivant.

1. $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$. L'élève propose $F(x) = x^4$. Calculer $F'(x)$. Corriger la proposition.
2. En s'inspirant de la question 1, trouver une primitive sur $]0 ; +\infty[$ de $x \mapsto \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$, puis de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2} = x^{-2}$. Contrôler en dérivant.

Activité 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

ACTIVITÉ 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

Pour chaque fonction f ci-dessous, on cherche une fonction F telle que $F' = f$ sur l'intervalle indiqué. Un élève propose une réponse ; on la contrôle en dérivant.

1. $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$. L'élève propose $F(x) = x^4$. Calculer $F'(x)$. Corriger la proposition.
2. En s'inspirant de la question 1, trouver une primitive sur $]0\,;+\infty[$ de $x \mapsto \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$, puis de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2} = x^{-2}$. Contrôler en dérivant.
3. Énoncer une règle donnant une primitive de $x \mapsto x^r$ ($r \in \mathbb{Q}^*$). Pour quelle valeur de r cette règle ne peut-elle pas s'appliquer ?

Activité 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

ACTIVITÉ 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

Pour chaque fonction f ci-dessous, on cherche une fonction F telle que $F' = f$ sur l'intervalle indiqué. Un élève propose une réponse ; on la contrôle en dérivant.

1. $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$. L'élève propose $F(x) = x^4$. Calculer $F'(x)$. Corriger la proposition.
2. En s'inspirant de la question 1, trouver une primitive sur $]0\,;+\infty[$ de $x \mapsto \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$, puis de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2} = x^{-2}$. Contrôler en dérivant.
3. Énoncer une règle donnant une primitive de $x \mapsto x^r$ ($r \in \mathbb{Q}^*$). Pour quelle valeur de r cette règle ne peut-elle pas s'appliquer ?
4. L'élève affirme : « une primitive de sin est cos ». Contrôler. Donner une primitive de sin, puis de cos, sur $\mathbb{R}$.

Activité 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

ACTIVITÉ 5.2 — Le tableau des dérivées lu à l'envers

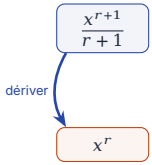
Pour chaque fonction f ci-dessous, on cherche une fonction F telle que $F' = f$ sur l'intervalle indiqué. Un élève propose une réponse ; on la contrôle en dérivant.

1. $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$. L'élève propose $F(x) = x^4$. Calculer $F'(x)$. Corriger la proposition.
2. En s'inspirant de la question 1, trouver une primitive sur $]0\,;+\infty[$ de $x \mapsto \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$, puis de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2} = x^{-2}$. Contrôler en dérivant.
3. Énoncer une règle donnant une primitive de $x \mapsto x^r$ ($r \in \mathbb{Q}^*$). Pour quelle valeur de r cette règle ne peut-elle pas s'appliquer ?
4. L'élève affirme : « une primitive de sin est cos ». Contrôler. Donner une primitive de sin, puis de cos, sur $\mathbb{R}$.
5. Quelle fonction usuelle a pour dérivée $x \mapsto 1 + \tan^2 x$ sur $]-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}[$?

Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

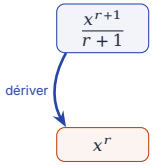
1. $F'(x) = 4x^3 \neq x^3$: il y a un facteur 4 en trop. On divise par 4 : $F(x) = \dfrac{x^4}{4}$ vérifie $F'(x) = x^3$.



Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

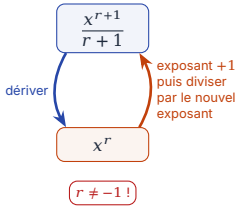
1. $F'(x) = 4x^3 \neq x^3$: il y a un facteur 4 en trop. On divise par 4 : $F(x) = \dfrac{x^4}{4}$ vérifie $F'(x) = x^3$.
2. $\left(\dfrac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right)' = x^{\frac{1}{2}}$, donc $x \mapsto \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$ est une primitive de $x \mapsto \sqrt{x}$; $\left(\dfrac{x^{-1}}{-1}\right)' = x^{-2}$, donc $x \mapsto -\dfrac{1}{x}$ est une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$.



Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

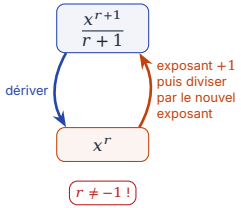
1. $F'(x) = 4x^3 \neq x^3$: il y a un facteur 4 en trop. On divise par 4 : $F(x) = \dfrac{x^4}{4}$ vérifie $F'(x) = x^3$.
2. $\left(\dfrac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right)' = x^{\frac{1}{2}}$, donc $x \mapsto \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$ est une primitive de $x \mapsto \sqrt{x}$; $\left(\dfrac{x^{-1}}{-1}\right)' = x^{-2}$, donc $x \mapsto -\dfrac{1}{x}$ est une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$.
3. On augmente l'exposant de 1 et on divise par le nouvel exposant : $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$. La règle ne s'applique pas pour $r = -1$ (division par 0).



Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

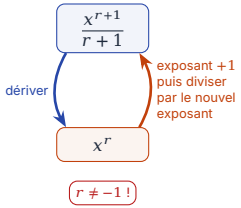
1. $F'(x) = 4x^3 \neq x^3$: il y a un facteur 4 en trop. On divise par 4 : $F(x) = \dfrac{x^4}{4}$ vérifie $F'(x) = x^3$.
2. $\left(\dfrac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right)' = x^{\frac{1}{2}}$, donc $x \mapsto \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$ est une primitive de $x \mapsto \sqrt{x}$; $\left(\dfrac{x^{-1}}{-1}\right)' = x^{-2}$, donc $x \mapsto -\dfrac{1}{x}$ est une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$.
3. On augmente l'exposant de 1 et on divise par le nouvel exposant : $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$. La règle ne s'applique pas pour $r = -1$ (division par 0).
4. $\cos' = -\sin$: l'affirmation est fausse. $(-\cos)' = \sin$, donc $-\cos$ est une primitive de $\sin$; et $\sin' = \cos$, donc $\sin$ est une primitive de $\cos$.



Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

1. $F'(x) = 4x^3 \neq x^3$: il y a un facteur 4 en trop. On divise par 4 : $F(x) = \dfrac{x^4}{4}$ vérifie $F'(x) = x^3$.
2. $\left(\dfrac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right)' = x^{\frac{1}{2}}$, donc $x \mapsto \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$ est une primitive de $x \mapsto \sqrt{x}$; $\left(\dfrac{x^{-1}}{-1}\right)' = x^{-2}$, donc $x \mapsto -\dfrac{1}{x}$ est une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$.
3. On augmente l'exposant de 1 et on divise par le nouvel exposant : $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$. La règle ne s'applique pas pour $r = -1$ (division par 0).
4. $\cos' = -\sin$: l'affirmation est fausse. $(-\cos)' = \sin$, donc $-\cos$ est une primitive de sin ; et $\sin' = \cos$, donc sin est une primitive de cos.
5. $\tan'(x) = 1 + \tan^2 x$: c'est la fonction tan.



Primitives des fonctions usuelles

PROPRIÉTÉ 5.4 — Primitives des fonctions usuelles

Dans le tableau, k désigne un réel quelconque.

Fonction f	Primitives F	Sur l'intervalle
$x \mapsto a \quad (a \in \mathbb{R})$		$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$		$\mathbb{R}$
$x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$		$]-\infty\,;0[$ ou $]0\,;+\infty[$
$x \mapsto x^r \quad (r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\})$		$]0\,;+\infty[$
$x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$		$]0\,;+\infty[$
$x \mapsto \cos x$		$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin x$		$\mathbb{R}$
$x \mapsto 1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$		$\left]-\frac{\pi}{2}+m\pi\,;\frac{\pi}{2}+m\pi\right[, m \in \mathbb{Z}$

Primitives des fonctions usuelles

PROPRIÉTÉ 5.4 — Primitives des fonctions usuelles

Dans le tableau, k désigne un réel quelconque.

Fonction f	Primitives F	Sur l'intervalle
$x \mapsto a \quad (a \in \mathbb{R})$	$x \mapsto ax + k$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$x \mapsto \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + k$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$		$]-\infty\,;0[$ ou $]0\,;+\infty[$
$x \mapsto x^r \quad (r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\})$		$]0\,;+\infty[$
$x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$		$]0\,;+\infty[$
$x \mapsto \cos x$		$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin x$		$\mathbb{R}$
$x \mapsto 1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$		$\left]-\frac{\pi}{2} + m\pi\,;\frac{\pi}{2} + m\pi\right[, m \in \mathbb{Z}$

Primitives des fonctions usuelles

PROPRIÉTÉ 5.4 — Primitives des fonctions usuelles

Dans le tableau, k désigne un réel quelconque.

Fonction f	Primitives F	Sur l'intervalle
$x \mapsto a \quad (a \in \mathbb{R})$	$x \mapsto ax + k$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$x \mapsto \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + k$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$	$x \mapsto -\dfrac{1}{x} + k$	$]-\infty\,;0[$ ou $]0\,;+\infty[$
$x \mapsto x^r \quad (r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\})$	$x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1} + k$	$]0\,;+\infty[$
$x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$x \mapsto 2\sqrt{x} + k$	$]0\,;+\infty[$
$x \mapsto \cos x$		$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin x$		$\mathbb{R}$
$x \mapsto 1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$		$\left]-\frac{\pi}{2} + m\pi\,;\frac{\pi}{2} + m\pi\right[, m \in \mathbb{Z}$

Primitives des fonctions usuelles

PROPRIÉTÉ 5.4 — Primitives des fonctions usuelles

Dans le tableau, k désigne un réel quelconque.

Fonction f	Primitives F	Sur l'intervalle
$x \mapsto a \quad (a \in \mathbb{R})$	$x \mapsto ax + k$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$x \mapsto \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + k$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$	$x \mapsto -\dfrac{1}{x} + k$	$]-\infty\,;0[$ ou $]0\,;+\infty[$
$x \mapsto x^r \quad (r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\})$	$x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1} + k$	$]0\,;+\infty[$
$x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$x \mapsto 2\sqrt{x} + k$	$]0\,;+\infty[$
$x \mapsto \cos x$	$x \mapsto \sin x + k$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin x$	$x \mapsto -\cos x + k$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto 1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$x \mapsto \tan x + k$	$\left]-\frac{\pi}{2} + m\pi\,;\frac{\pi}{2} + m\pi\right[, m \in \mathbb{Z}$

Et la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$?

REMARQUE 5.2

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0\,;+\infty[$: elle y admet des primitives (propriété 5.1), mais la règle $x \mapsto \frac{x^{r+1}}{r+1}$ ne s'applique pas pour $r = -1$ et aucune fonction usuelle connue ne convient. La primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ qui s'annule en 1 sera étudiée dans la leçon sur les fonctions logarithmes.

$$\frac{x^{r+1}}{r+1}$$

Et la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$?

REMARQUE 5.2

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0\,;+\infty[$: elle y admet des primitives (propriété 5.1), mais la règle $x \mapsto \frac{x^{r+1}}{r+1}$ ne s'applique pas pour $r = -1$ et aucune fonction usuelle connue ne convient. La primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ qui s'annule en 1 sera étudiée dans la leçon sur les fonctions logarithmes.

$$\frac{x^{r+1}}{r+1} \xrightarrow{r=-1} \frac{x^0}{0}$$

Et la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$?

REMARQUE 5.2

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0\,;+\infty[$: elle y admet des primitives (propriété 5.1), mais la règle $x \mapsto \frac{x^{r+1}}{r+1}$ ne s'applique pas pour $r = -1$ et aucune fonction usuelle connue ne convient. La primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ qui s'annule en 1 sera étudiée dans la leçon sur les fonctions logarithmes.

$$\frac{x^{r+1}}{r+1} \xrightarrow{r=-1} \frac{x^0}{0}$$

division par 0 ✗

Opérations sur les primitives

PROPRIÉTÉ 5.5 — Opérations

Soit F et G des primitives respectives de f et g sur un intervalle I, et λ un réel. Alors :

- $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I ;

Opérations sur les primitives

PROPRIÉTÉ 5.5 — Opérations

Soit F et G des primitives respectives de f et g sur un intervalle I, et λ un réel. Alors :

- $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I ;
- λF est une primitive de λf sur I.

Opérations sur les primitives

PROPRIÉTÉ 5.5 — Opérations

Soit F et G des primitives respectives de f et g sur un intervalle I, et λ un réel. Alors :

- $F+G$ est une primitive de $f+g$ sur I ;
- λF est une primitive de λf sur I.

DÉMONSTRATION

$F+G$ et λF sont dérivables sur I et $(F+G)' = F' + G' = f + g$; $(\lambda F)' = \lambda F' = \lambda f$.

Opérations : exemple et piège

EXEMPLE 5.2

Une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto 6x^2 - 5\cos x + 4$ est

$$F : x \mapsto 6 \times \frac{x^3}{3} - 5\sin x + 4x = 2x^3 - 5\sin x + 4x.$$

Opérations : exemple et piège

EXEMPLE 5.2

Une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto 6x^2 - 5\cos x + 4$ est $F : x \mapsto 6 \times \dfrac{x^3}{3} - 5\sin x + 4x = 2x^3 - 5\sin x + 4x$.

ATTENTION 5.2

Il n'existe pas de règle pour le produit ou le quotient : une primitive de $f \times g$ n'est pas $F \times G$.

Par exemple, $x \mapsto x\cos x$ n'a pas pour primitive $x \mapsto \dfrac{x^2}{2}\sin x$ (dériver pour s'en convaincre).

Application 5.2

APPLICATION 5.2

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 5,\ I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + x,\ I =]0\,;+\infty[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{\sqrt{x}},\ I =]0\,;+\infty[$;
4. $f(x) = 2\cos x - 3\sin x,\ I = \mathbb{R}$;
5. $f(x) = x\sqrt{x},\ I =]0\,;+\infty[$;
6. $f(x) = 1 + \tan^2 x,\ I = \left]-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}\right[$.

Application 5.2

APPLICATION 5.2

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 5,\ I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + x,\ I =]0\,;+\infty[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{\sqrt{x}},\ I =]0\,;+\infty[$;
4. $f(x) = 2\cos x - 3\sin x,\ I = \mathbb{R}$;
5. $f(x) = x\sqrt{x},\ I =]0\,;+\infty[$;
6. $f(x) = 1 + \tan^2 x,\ I = \left]-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}\right[$.

SOLUTION

1. $F(x) = x^4 - 2x^3 + 5x.$

Application 5.2

APPLICATION 5.2

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 5,\ I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + x,\ I =]0\,;+\infty[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{\sqrt{x}},\ I =]0\,;+\infty[$;
4. $f(x) = 2\cos x - 3\sin x,\ I = \mathbb{R}$;
5. $f(x) = x\sqrt{x},\ I =]0\,;+\infty[$;
6. $f(x) = 1 + \tan^2 x,\ I = \left]-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}\right[$.

SOLUTION

1. $F(x) = x^4 - 2x^3 + 5x.$
2. $F(x) = -\dfrac{1}{x} + \dfrac{x^2}{2}.$

Application 5.2

APPLICATION 5.2

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 5,\ I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + x,\ I =]0\,;+\infty[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{\sqrt{x}},\ I =]0\,;+\infty[$;
4. $f(x) = 2\cos x - 3\sin x,\ I = \mathbb{R}$;
5. $f(x) = x\sqrt{x},\ I =]0\,;+\infty[$;
6. $f(x) = 1 + \tan^2 x,\ I = \left]-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}\right[$.

SOLUTION

1. $F(x) = x^4 - 2x^3 + 5x.$
2. $F(x) = -\dfrac{1}{x} + \dfrac{x^2}{2}.$
3. $F(x) = 3 \times 2\sqrt{x} = 6\sqrt{x}.$

Application 5.2

APPLICATION 5.2

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 5,\ I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + x,\ I =]0\,;+\infty[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{\sqrt{x}},\ I =]0\,;+\infty[$;
4. $f(x) = 2\cos x - 3\sin x,\ I = \mathbb{R}$;
5. $f(x) = x\sqrt{x},\ I =]0\,;+\infty[$;
6. $f(x) = 1 + \tan^2 x,\ I = \left]-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}\right[$.

SOLUTION

1. $F(x) = x^4 - 2x^3 + 5x.$
2. $F(x) = -\dfrac{1}{x} + \dfrac{x^2}{2}.$
3. $F(x) = 3 \times 2\sqrt{x} = 6\sqrt{x}.$
4. $F(x) = 2\sin x + 3\cos x.$

Application 5.2

APPLICATION 5.2

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 5,\ I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + x,\ I =]0\,;+\infty[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{\sqrt{x}},\ I =]0\,;+\infty[$;
4. $f(x) = 2\cos x - 3\sin x,\ I = \mathbb{R}$;
5. $f(x) = x\sqrt{x},\ I =]0\,;+\infty[$;
6. $f(x) = 1 + \tan^2 x,\ I = \left]-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}\right[$.

SOLUTION

1. $F(x) = x^4 - 2x^3 + 5x.$
2. $F(x) = -\dfrac{1}{x} + \dfrac{x^2}{2}.$
3. $F(x) = 3 \times 2\sqrt{x} = 6\sqrt{x}.$
4. $F(x) = 2\sin x + 3\cos x.$
5. $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$, donc $F(x) = \dfrac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} = \dfrac{2}{5}x^2\sqrt{x}.$

Application 5.2

APPLICATION 5.2

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 5,\ I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + x,\ I =]0\,;+\infty[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{\sqrt{x}},\ I =]0\,;+\infty[$;
4. $f(x) = 2\cos x - 3\sin x,\ I = \mathbb{R}$;
5. $f(x) = x\sqrt{x},\ I =]0\,;+\infty[$;
6. $f(x) = 1 + \tan^2 x,\ I = \left]-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}\right[$.

SOLUTION

1. $F(x) = x^4 - 2x^3 + 5x.$
2. $F(x) = -\dfrac{1}{x} + \dfrac{x^2}{2}.$
3. $F(x) = 3 \times 2\sqrt{x} = 6\sqrt{x}.$
4. $F(x) = 2\sin x + 3\cos x.$
5. $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$, donc $F(x) = \dfrac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} = \dfrac{2}{5}x^2\sqrt{x}.$
6. $F(x) = \tan x.$

Activité 5.3 — Le piège de la composée

ACTIVITÉ 5.3 — Le piège de la composée

Activité 5.3 — Le piège de la composée

ACTIVITÉ 5.3 — Le piège de la composée

1. Salma cherche une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto (2x+1)^3$. Elle propose $F(x) = \dfrac{(2x+1)^4}{4}$. Calculer $F'(x)$. Corriger la proposition de Salma.

Activité 5.3 — Le piège de la composée

ACTIVITÉ 5.3 — Le piège de la composée

1. Salma cherche une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto (2x+1)^3$. Elle propose $F(x) = \dfrac{(2x+1)^4}{4}$. Calculer $F'(x)$. Corriger la proposition de Salma.
2. Soit $g : x \mapsto 2x(x^2+1)^5$. En posant $u(x) = x^2+1$, écrire $g(x)$ à l'aide de $u'(x)$ et de $u(x)$. En déduire une primitive de g sur $\mathbb{R}$ et la contrôler en dérivant.

Activité 5.3 — Le piège de la composée

ACTIVITÉ 5.3 — Le piège de la composée

1. Salma cherche une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto (2x+1)^3$. Elle propose $F(x) = \dfrac{(2x+1)^4}{4}$. Calculer $F'(x)$. Corriger la proposition de Salma.
2. Soit $g : x \mapsto 2x(x^2+1)^5$. En posant $u(x) = x^2+1$, écrire $g(x)$ à l'aide de $u'(x)$ et de $u(x)$. En déduire une primitive de g sur $\mathbb{R}$ et la contrôler en dérivant.
3. Salma propose $\dfrac{(x^2+1)^6}{6}$ comme primitive de $h : x \mapsto (x^2+1)^5$. Contrôler. Quel élément manque-t-il dans $h(x)$ pour pouvoir appliquer la méthode de la question 2 ?

Activité 5.3 — Le piège de la composée

ACTIVITÉ 5.3 — Le piège de la composée

1. Salma cherche une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto (2x+1)^3$. Elle propose $F(x) = \dfrac{(2x+1)^4}{4}$. Calculer $F'(x)$. Corriger la proposition de Salma.
2. Soit $g : x \mapsto 2x(x^2+1)^5$. En posant $u(x) = x^2+1$, écrire $g(x)$ à l'aide de $u'(x)$ et de $u(x)$. En déduire une primitive de g sur $\mathbb{R}$ et la contrôler en dérivant.
3. Salma propose $\dfrac{(x^2+1)^6}{6}$ comme primitive de $h : x \mapsto (x^2+1)^5$. Contrôler. Quel élément manque-t-il dans $h(x)$ pour pouvoir appliquer la méthode de la question 2 ?
4. Compléter : si u est dérivable sur I et $r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\}$, alors $\left(u^{r+1}\right)' = \ldots$; une primitive de $u'u^r$ est donc ...

Correction — Activité 5.3

CORRECTION — Activité 5.3

1. $F'(x) = \dfrac{4 \times 2(2x+1)^3}{4} = 2(2x+1)^3$: il y a un facteur 2 en trop (la dérivée de $2x+1$). Une primitive correcte est $F(x) = \dfrac{(2x+1)^4}{8}$.

Correction — Activité 5.3

CORRECTION — Activité 5.3

1. $F'(x) = \dfrac{4 \times 2(2x+1)^3}{4} = 2(2x+1)^3$: il y a un facteur 2 en trop (la dérivée de $2x+1$). Une primitive correcte est $F(x) = \dfrac{(2x+1)^4}{8}$.

2. $u'(x) = 2x$, donc $g(x) = u'(x)\,u(x)^5$. Comme $\left(\dfrac{u^6}{6}\right)' = u'u^5$, la fonction $x \mapsto \dfrac{(x^2+1)^6}{6}$ est une primitive de g ; sa dérivée vaut $\dfrac{6 \times 2x(x^2+1)^5}{6} = 2x(x^2+1)^5$.

Correction — Activité 5.3

CORRECTION — Activité 5.3

1. $F'(x) = \dfrac{4 \times 2(2x+1)^3}{4} = 2(2x+1)^3$: il y a un facteur 2 en trop (la dérivée de $2x+1$). Une primitive correcte est $F(x) = \dfrac{(2x+1)^4}{8}$.

2. $u'(x) = 2x$, donc $g(x) = u'(x)\,u(x)^5$. Comme $\left(\dfrac{u^6}{6}\right)' = u'u^5$, la fonction $x \mapsto \dfrac{(x^2+1)^6}{6}$ est une primitive de g ; sa dérivée vaut $\dfrac{6 \times 2x(x^2+1)^5}{6} = 2x(x^2+1)^5$.

3. La dérivée de $\dfrac{(x^2+1)^6}{6}$ est $2x(x^2+1)^5 \neq h(x)$: la proposition est fausse. Il manque le facteur $u'(x) = 2x$; la méthode ne s'applique pas à h.

Correction — Activité 5.3

CORRECTION — Activité 5.3

1. $F'(x) = \dfrac{4 \times 2(2x+1)^3}{4} = 2(2x+1)^3$: il y a un facteur 2 en trop (la dérivée de $2x+1$). Une primitive correcte est $F(x) = \dfrac{(2x+1)^4}{8}$.

2. $u'(x) = 2x$, donc $g(x) = u'(x)\,u(x)^5$. Comme $\left(\dfrac{u^6}{6}\right)' = u'u^5$, la fonction $x \mapsto \dfrac{(x^2+1)^6}{6}$ est une primitive de g ; sa dérivée vaut $\dfrac{6 \times 2x(x^2+1)^5}{6} = 2x(x^2+1)^5$.

3. La dérivée de $\dfrac{(x^2+1)^6}{6}$ est $2x(x^2+1)^5 \neq h(x)$: la proposition est fausse. Il manque le facteur $u'(x) = 2x$; la méthode ne s'applique pas à h.

4. $(u^{r+1})' = (r+1)\,u'u^r$; une primitive de $u'u^r$ est donc $\dfrac{u^{r+1}}{r+1}$.

Le facteur u' : présent ou absent ?

$$g(x) = \underbrace{2x}_{u'(x)}\ \underbrace{(x^2+1)}_{u(x)}{}^5 \quad \checkmark$$

u' est présent : une primitive est $\dfrac{u^6}{6} = \dfrac{(x^2+1)^6}{6}$

Le facteur u' : présent ou absent ?

$$g(x) = \underbrace{2x}_{u'(x)}\ \underbrace{(x^2+1)^5}_{u(x)} \quad \checkmark$$

u' est présent : une primitive est $\dfrac{u^6}{6} = \dfrac{(x^2+1)^6}{6}$

$$h(x) = \underbrace{?}_{\text{pas de } u'}\ (x^2+1)^5 \quad \times$$

$u'(x) = 2x$ manque et dépend de x : la formule $u'u^r$ ne s'applique pas

Primitives et formules de dérivation

PROPRIÉTÉ 5.6 — Primitives et formules de dérivation

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et k un réel quelconque. Lorsque les expressions ont un sens sur I :

Fonction f	Primitives F	Condition
$u' u^n \ \ (n \in \mathbb{N}^*)$		—
$\dfrac{u'}{u^2}$		$u(x) \neq 0$ sur I
$u' u^r \ \ (r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\})$		$u(x) > 0$ sur I
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$		$u(x) > 0$ sur I
$u' \times (v' \circ u)$		v dérivable sur $u(I)$
$x \mapsto \cos(ax+b) \ \ (a \neq 0)$		$I = \mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(ax+b) \ \ (a \neq 0)$		$I = \mathbb{R}$

Primitives et formules de dérivation

PROPRIÉTÉ 5.6 — Primitives et formules de dérivation

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et k un réel quelconque. Lorsque les expressions ont un sens sur I :

Fonction f	Primitives F	Condition
$u' u^n \ \ (n \in \mathbb{N}^*)$	$\frac{u^{n+1}}{n+1} + k$	—
$\frac{u'}{u^2}$		$u(x) \neq 0$ sur I
$u' u^r \ \ (r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\})$		$u(x) > 0$ sur I
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$		$u(x) > 0$ sur I
$u' \times (v' \circ u)$		v dérivable sur $u(I)$
$x \mapsto \cos(ax + b) \ \ (a \neq 0)$		$I = \mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(ax + b) \ \ (a \neq 0)$		$I = \mathbb{R}$

Primitives et formules de dérivation

PROPRIÉTÉ 5.6 — Primitives et formules de dérivation

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et k un réel quelconque. Lorsque les expressions ont un sens sur I :

Fonction f	Primitives F	Condition
$u' u^n \ \ (n \in \mathbb{N}^*)$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1} + k$	—
$\dfrac{u'}{u^2}$	$-\dfrac{1}{u} + k$	$u(x) \neq 0$ sur I
$u' u^r \ \ (r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\})$	$\dfrac{u^{r+1}}{r+1} + k$	$u(x) > 0$ sur I
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + k$	$u(x) > 0$ sur I
$u' \times (v' \circ u)$		v dérivable sur $u(I)$
$x \mapsto \cos(ax + b) \ \ (a \neq 0)$		$I = \mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(ax + b) \ \ (a \neq 0)$		$I = \mathbb{R}$

Primitives et formules de dérivation

PROPRIÉTÉ 5.6 — Primitives et formules de dérivation

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et k un réel quelconque. Lorsque les expressions ont un sens sur I :

Fonction f	Primitives F	Condition
$u' u^n \ \ (n \in \mathbb{N}^*)$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1} + k$	—
$\dfrac{u'}{u^2}$	$-\dfrac{1}{u} + k$	$u(x) \neq 0$ sur I
$u' u^r \ \ (r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\})$	$\dfrac{u^{r+1}}{r+1} + k$	$u(x) > 0$ sur I
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + k$	$u(x) > 0$ sur I
$u' \times (v' \circ u)$	$v \circ u + k$	v dérivable sur $u(I)$
$x \mapsto \cos(ax + b) \ \ (a \neq 0)$		$I = \mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(ax + b) \ \ (a \neq 0)$		$I = \mathbb{R}$

Primitives et formules de dérivation

PROPRIÉTÉ 5.6 — Primitives et formules de dérivation

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et k un réel quelconque. Lorsque les expressions ont un sens sur I :

Fonction f	Primitives F	Condition
$u' u^n \ \ (n \in \mathbb{N}^*)$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1} + k$	—
$\dfrac{u'}{u^2}$	$-\dfrac{1}{u} + k$	$u(x) \neq 0$ sur I
$u' u^r \ \ (r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\})$	$\dfrac{u^{r+1}}{r+1} + k$	$u(x) > 0$ sur I
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + k$	$u(x) > 0$ sur I
$u' \times (v' \circ u)$	$v \circ u + k$	v dérivable sur $u(I)$
$x \mapsto \cos(ax+b) \ \ (a \neq 0)$	$x \mapsto \dfrac{1}{a}\sin(ax+b) + k$	$I = \mathbb{R}$
$x \mapsto \sin(ax+b) \ \ (a \neq 0)$	$x \mapsto -\dfrac{1}{a}\cos(ax+b) + k$	$I = \mathbb{R}$

Méthode

MÉTHODE 5.1 — Déterminer une primitive avec une formule de dérivation

1. Repérer la forme du tableau (souvent $u'u^r$, $\dfrac{u'}{u^2}$ ou $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$) et identifier u.

Méthode

MÉTHODE 5.1 — Déterminer une primitive avec une formule de dérivation

1. Repérer la forme du tableau (souvent $u'u^r$, $\frac{u'}{u^2}$ ou $\frac{u'}{\sqrt{u}}$) et identifier u.
2. Calculer u' et faire apparaître u' dans $f(x)$, en ajustant **seulement par une constante multiplicative** : $f = \lambda\, u'u^r$.

Méthode

MÉTHODE 5.1 — Déterminer une primitive avec une formule de dérivation

1. Repérer la forme du tableau (souvent $u'u^r$, $\frac{u'}{u^2}$ ou $\frac{u'}{\sqrt{u}}$) et identifier u.
2. Calculer u' et faire apparaître u' dans $f(x)$, en ajustant **seulement par une constante multiplicative** : $f = \lambda\, u'u^r$.
3. Écrire la primitive, puis la **contrôler en dérivant**.

Méthode

MÉTHODE 5.1 — Déterminer une primitive avec une formule de dérivation

1. Repérer la forme du tableau (souvent $u'u^r$, $\dfrac{u'}{u^2}$ ou $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$) et identifier u.
2. Calculer u' et faire apparaître u' dans $f(x)$, en ajustant **seulement par une constante multiplicative** : $f = \lambda\, u'u^r$.
3. Écrire la primitive, puis la **contrôler en dérivant**.

EXEMPLE 5.3

$f(x) = x(x^2+3)^5$ sur $\mathbb{R}$. Avec $u(x) = x^2+3$, $u'(x) = 2x$ et $f(x) = \dfrac{1}{2} \times 2x(x^2+3)^5 = \dfrac{1}{2}u'(x)u(x)^5$. Une primitive est $F(x) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{(x^2+3)^6}{6} = \dfrac{(x^2+3)^6}{12}$.

Méthode

MÉTHODE 5.1 — Déterminer une primitive avec une formule de dérivation

1. Repérer la forme du tableau (souvent $u'u^r$, $\frac{u'}{u^2}$ ou $\frac{u'}{\sqrt{u}}$) et identifier u.
2. Calculer u' et faire apparaître u' dans $f(x)$, en ajustant **seulement par une constante multiplicative** : $f = \lambda\, u'u^r$.
3. Écrire la primitive, puis la **contrôler en dérivant**.

EXEMPLE 5.3

$f(x) = x(x^2+3)^5$ sur $\mathbb{R}$. Avec $u(x) = x^2+3$, $u'(x) = 2x$ et $f(x) = \frac{1}{2} \times 2x(x^2+3)^5 = \frac{1}{2}u'(x)u(x)^5$. Une primitive est $F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(x^2+3)^6}{6} = \frac{(x^2+3)^6}{12}$.

ATTENTION 5.3

On ne peut ajuster qu'une **constante** : si le facteur manquant dépend de x (comme pour $h : x \mapsto (x^2+1)^5$), la formule $u'u^r$ ne s'applique pas directement ; on développe alors l'expression ou on la transforme.

Application 5.3

APPLICATION 5.3

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = (3x-1)^4,\ I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{2x+1}{(x^2+x+1)^2},\ I = \mathbb{R}$;
3. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}},\ I = \mathbb{R}$;
4. $f(x) = \sqrt{2x+1},\ I = \left]-\frac{1}{2}\,;+\infty\right[$;
5. $f(x) = \cos(2x) - \sin(3x+1),\ I = \mathbb{R}$;
6. $f(x) = \sin x \cos^2 x,\ I = \mathbb{R}$.

Solution — Application 5.3

SOLUTION — Application 5.3

1. $u(x) = 3x - 1$, $u'(x) = 3$: $f = \frac{1}{3}u'u^4$, donc $F(x) = \frac{(3x-1)^5}{15}$.

Solution — Application 5.3

SOLUTION — Application 5.3

1. $u(x) = 3x - 1$, $u'(x) = 3$: $f = \frac{1}{3}u'u^4$, donc $F(x) = \frac{(3x-1)^5}{15}$.
2. $u(x) = x^2 + x + 1 > 0$, $u'(x) = 2x + 1$: $f = \frac{u'}{u^2}$, donc $F(x) = -\frac{1}{x^2+x+1}$.

Solution — Application 5.3

SOLUTION — Application 5.3

1. $u(x) = 3x - 1$, $u'(x) = 3$: $f = \frac{1}{3}u'u^4$, donc $F(x) = \frac{(3x-1)^5}{15}$.
2. $u(x) = x^2 + x + 1 > 0$, $u'(x) = 2x + 1$: $f = \frac{u'}{u^2}$, donc $F(x) = -\frac{1}{x^2+x+1}$.
3. $u(x) = x^2 + 4 > 0$, $u'(x) = 2x$: $f = \frac{1}{2} \times \frac{u'}{\sqrt{u}}$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{x^2+4} = \sqrt{x^2+4}$.

Solution — Application 5.3

SOLUTION — Application 5.3

1. $u(x) = 3x - 1$, $u'(x) = 3$: $f = \frac{1}{3}u'u^4$, donc $F(x) = \frac{(3x-1)^5}{15}$.
2. $u(x) = x^2 + x + 1 > 0$, $u'(x) = 2x + 1$: $f = \frac{u'}{u^2}$, donc $F(x) = -\frac{1}{x^2+x+1}$.
3. $u(x) = x^2 + 4 > 0$, $u'(x) = 2x$: $f = \frac{1}{2} \times \frac{u'}{\sqrt{u}}$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{x^2+4} = \sqrt{x^2+4}$.
4. $u(x) = 2x + 1 > 0$ sur I, $u'(x) = 2$: $f = \frac{1}{2}u'u^{\frac{1}{2}}$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}(2x+1)\sqrt{2x+1}$.

Solution — Application 5.3

SOLUTION — Application 5.3

1. $u(x) = 3x - 1$, $u'(x) = 3$: $f = \frac{1}{3}u'u^4$, donc $F(x) = \frac{(3x-1)^5}{15}$.
2. $u(x) = x^2 + x + 1 > 0$, $u'(x) = 2x + 1$: $f = \frac{u'}{u^2}$, donc $F(x) = -\frac{1}{x^2+x+1}$.
3. $u(x) = x^2 + 4 > 0$, $u'(x) = 2x$: $f = \frac{1}{2} \times \frac{u'}{\sqrt{u}}$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{x^2+4} = \sqrt{x^2+4}$.
4. $u(x) = 2x + 1 > 0$ sur I, $u'(x) = 2$: $f = \frac{1}{2}u'u^{\frac{1}{2}}$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}(2x+1)\sqrt{2x+1}$.
5. $F(x) = \frac{1}{2}\sin(2x) + \frac{1}{3}\cos(3x+1)$.

Solution — Application 5.3

SOLUTION — Application 5.3

1. $u(x) = 3x - 1$, $u'(x) = 3$: $f = \frac{1}{3}u'u^4$, donc $F(x) = \frac{(3x-1)^5}{15}$.
2. $u(x) = x^2 + x + 1 > 0$, $u'(x) = 2x + 1$: $f = \frac{u'}{u^2}$, donc $F(x) = -\frac{1}{x^2+x+1}$.
3. $u(x) = x^2 + 4 > 0$, $u'(x) = 2x$: $f = \frac{1}{2} \times \frac{u'}{\sqrt{u}}$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{x^2+4} = \sqrt{x^2+4}$.
4. $u(x) = 2x + 1 > 0$ sur I, $u'(x) = 2$: $f = \frac{1}{2}u'u^{\frac{1}{2}}$, donc $F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}(2x+1)\sqrt{2x+1}$.
5. $F(x) = \frac{1}{2}\sin(2x) + \frac{1}{3}\cos(3x+1)$.
6. $u(x) = \cos x$, $u'(x) = -\sin x$: $f = -u'u^2$, donc $F(x) = -\frac{\cos^3 x}{3}$.

Exercice 5.2 — Transformer avant de chercher une primitive

EXERCICE 5.2 — Transformer avant de chercher une primitive

Soit f la fonction définie sur $I =]-1\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2}$.

1. Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout $x \in I$, $f(x) = a + \dfrac{b}{(x+1)^2}$.
2. En déduire les primitives de f sur I.
3. Déterminer la primitive F de f sur I qui s'annule en 0.

Correction — Exercice 5.2

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $x^2 + 2x = (x+1)^2 - 1$, donc $f(x) = \dfrac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = 1 - \dfrac{1}{(x+1)^2}$: $a = 1$ et $b = -1$.

Correction — Exercice 5.2

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $x^2+2x=(x+1)^2-1$, donc $f(x)=\dfrac{(x+1)^2-1}{(x+1)^2}=1-\dfrac{1}{(x+1)^2}$: $a=1$ et $b=-1$.
2. Avec $u(x)=x+1$ ($u'=1$), $\dfrac{1}{(x+1)^2}=\dfrac{u'}{u^2}$ a pour primitive $-\dfrac{1}{x+1}$. Les primitives de f sur I sont les fonctions $x\mapsto x+\dfrac{1}{x+1}+k$, $k\in\mathbb{R}$.

Correction — Exercice 5.2

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $x^2+2x=(x+1)^2-1$, donc $f(x)=\dfrac{(x+1)^2-1}{(x+1)^2}=1-\dfrac{1}{(x+1)^2}$: $a=1$ et $b=-1$.
2. Avec $u(x)=x+1$ ($u'=1$), $\dfrac{1}{(x+1)^2}=\dfrac{u'}{u^2}$ a pour primitive $-\dfrac{1}{x+1}$. Les primitives de f sur I sont les fonctions $x\mapsto x+\dfrac{1}{x+1}+k$, $k\in\mathbb{R}$.
3. $F(0)=0+1+k=0$, donc $k=-1$: $F(x)=x+\dfrac{1}{x+1}-1$.

Exercice 5.3 — Primitives trigonométriques

EXERCICE 5.3 — Primitives trigonométriques

1. Montrer que, pour tout réel x, $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos(2x)}{2}$. En déduire une primitive de $x \mapsto \cos^2 x$ sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $g : x \mapsto \sin x \cos x$. Montrer que $G_1 : x \mapsto \dfrac{\sin^2 x}{2}$ et $G_2 : x \mapsto -\dfrac{\cos(2x)}{4}$ sont deux primitives de g sur $\mathbb{R}$.
3. Calculer $G_1(x) - G_2(x)$. Ce résultat était-il prévisible ? Justifier.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$, donc $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos(2x)}{2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\cos(2x)$. Une primitive est $x \mapsto \dfrac{x}{2} + \dfrac{\sin(2x)}{4}$.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$, donc $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos(2x)}{2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\cos(2x)$. Une primitive est $x \mapsto \dfrac{x}{2} + \dfrac{\sin(2x)}{4}$.
2. $G_1'(x) = \dfrac{2\sin x \cos x}{2} = \sin x \cos x$; $G_2'(x) = -\dfrac{-2\sin(2x)}{4} = \dfrac{\sin(2x)}{2} = \sin x \cos x$: G_1 et G_2 sont deux primitives de g sur $\mathbb{R}$.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$, donc $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos(2x)}{2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\cos(2x)$. Une primitive est $x \mapsto \dfrac{x}{2} + \dfrac{\sin(2x)}{4}$.
2. $G_1'(x) = \dfrac{2\sin x \cos x}{2} = \sin x \cos x$; $G_2'(x) = -\dfrac{-2\sin(2x)}{4} = \dfrac{\sin(2x)}{2} = \sin x \cos x$: G_1 et G_2 sont deux primitives de g sur $\mathbb{R}$.
3. $G_1(x) - G_2(x) = \dfrac{\sin^2 x}{2} + \dfrac{1 - 2\sin^2 x}{4} = \dfrac{1}{4}$. C'était prévisible : deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante (propriété 5.2).

Exercice 5.4 — Synthèse

EXERCICE 5.4 — Synthèse

Soit f la fonction définie sur $I =]0\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x-1}{x\sqrt{x}}$.

1. Vérifier que, pour tout $x \in I$, $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x\sqrt{x}}$.
2. En écrivant $\dfrac{1}{x\sqrt{x}} = x^{-\frac{3}{2}}$, déterminer les primitives de f sur I.
3. Déterminer la primitive F de f sur I telle que $F(1) = 0$.
4. Montrer que, pour tout $x \in I$, $F(x) = \dfrac{2\left(\sqrt{x}-1\right)^2}{\sqrt{x}}$. En déduire le signe de $F(x)$ sur I.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $\dfrac{x-1}{x\sqrt{x}} = \dfrac{x}{x\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x\sqrt{x}} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x\sqrt{x}}$.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $\dfrac{x-1}{x\sqrt{x}} = \dfrac{x}{x\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x\sqrt{x}} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x\sqrt{x}}$.

2. Une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ est $x \mapsto 2\sqrt{x}$; une primitive de $x \mapsto x^{-\frac{3}{2}}$ est $x \mapsto \dfrac{x^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} = -\dfrac{2}{\sqrt{x}}$. Les primitives de f sur I sont donc les fonctions $x \mapsto 2\sqrt{x} + \dfrac{2}{\sqrt{x}} + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $\dfrac{x-1}{x\sqrt{x}} = \dfrac{x}{x\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x\sqrt{x}} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x\sqrt{x}}$.

2. Une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ est $x \mapsto 2\sqrt{x}$; une primitive de $x \mapsto x^{-\frac{3}{2}}$ est $x \mapsto \dfrac{x^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} = -\dfrac{2}{\sqrt{x}}$. Les primitives de f sur I sont donc les fonctions $x \mapsto 2\sqrt{x} + \dfrac{2}{\sqrt{x}} + k$, $k \in \mathbb{R}$.

3. $F(1) = 2 + 2 + k = 0$, donc $k = -4$: $F(x) = 2\sqrt{x} + \dfrac{2}{\sqrt{x}} - 4$.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $\dfrac{x-1}{x\sqrt{x}} = \dfrac{x}{x\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x\sqrt{x}} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} - \dfrac{1}{x\sqrt{x}}$.

2. Une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ est $x \mapsto 2\sqrt{x}$; une primitive de $x \mapsto x^{-\frac{3}{2}}$ est $x \mapsto \dfrac{x^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} = -\dfrac{2}{\sqrt{x}}$. Les primitives de f sur I sont donc les fonctions $x \mapsto 2\sqrt{x} + \dfrac{2}{\sqrt{x}} + k$, $k \in \mathbb{R}$.

3. $F(1) = 2 + 2 + k = 0$, donc $k = -4$: $F(x) = 2\sqrt{x} + \dfrac{2}{\sqrt{x}} - 4$.

4. $\dfrac{2(\sqrt{x}-1)^2}{\sqrt{x}} = \dfrac{2(x - 2\sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} - 4 + \dfrac{2}{\sqrt{x}} = F(x)$. Comme $(\sqrt{x}-1)^2 \geqslant 0$ et $\sqrt{x} > 0$, on a $F(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, avec $F(x) = 0$ seulement pour $x = 1$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

F est une primitive de f sur l'intervalle I : F dérivable sur I et $F' = f$ sur I.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

F est une primitive de f sur l'intervalle I : F dérivable sur I et $F' = f$ sur I.

TOUTES LES PRIMITIVES

f continue sur I : primitives $x \mapsto F(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$; une seule vérifie $G(x_0) = y_0$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

F est une primitive de f sur l'intervalle I : F dérivable sur I et $F' = f$ sur I.

TOUTES LES PRIMITIVES

f continue sur I : primitives $x \mapsto F(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$; une seule vérifie $G(x_0) = y_0$.

FONCTIONS USUELLES

$x^r \to \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$ $(r \neq -1)$ $\quad \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 2\sqrt{x}$ $\quad \cos \to \sin$

$\sin \to -\cos$ $\quad 1 + \tan^2 \to \tan$

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

F est une primitive de f sur l'intervalle I : F dérivable sur I et $F' = f$ sur I.

TOUTES LES PRIMITIVES

f continue sur I : primitives $x \mapsto F(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$; une seule vérifie $G(x_0) = y_0$.

FONCTIONS USUELLES

$x^r \to \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$ $(r \neq -1)$ $\quad \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 2\sqrt{x}$ $\quad \cos \to \sin$

$\sin \to -\cos$ $\quad 1 + \tan^2 \to \tan$

FORMULES DE DÉRIVATION

$u'u^r \to \dfrac{u^{r+1}}{r+1}$ $\quad \dfrac{u'}{u^2} \to -\dfrac{1}{u}$ $\quad \dfrac{u'}{\sqrt{u}} \to 2\sqrt{u}$

$u'\,(v' \circ u) \to v \circ u$

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

F est une primitive de f sur l'intervalle I : F dérivable sur I et $F' = f$ sur I.

TOUTES LES PRIMITIVES

f continue sur I : primitives $x \mapsto F(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$; une seule vérifie $G(x_0) = y_0$.

FONCTIONS USUELLES

$x^r \to \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$ $(r \neq -1)$ $\quad \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 2\sqrt{x}$ $\quad \cos \to \sin$

$\sin \to -\cos$ $\quad 1 + \tan^2 \to \tan$

FORMULES DE DÉRIVATION

$u'u^r \to \dfrac{u^{r+1}}{r+1}$ $\quad \dfrac{u'}{u^2} \to -\dfrac{1}{u}$ $\quad \dfrac{u'}{\sqrt{u}} \to 2\sqrt{u}$

$u'\,(v' \circ u) \to v \circ u$

PIÈGES

Pas de règle pour un produit ou un quotient ; on n'ajuste qu'une **constante** ; toujours **contrôler en dérivant**.